

BÀI TẬP 2 - Môn LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

1. Xây dựng class Diem:

– Thuộc tính:

- Tọa độ x, y.

– Phương thức:

- Các phương thức thiết lập điểm với hoành độ và tung độ mặc định là 0.
- Nhập điểm.
- Xuất điểm gồm thông tin: hoành độ và tung độ.
- Di chuyển điểm 1 khoảng dx và dy.
- Kiểm tra 2 điểm có tọa độ trùng nhau không.
- Tính khoảng cách giữa 2 điểm.
- Lấy đối xứng 1 điểm qua gốc tọa độ.
- Tính chu vi tam giác qua 3 điểm.
- Tính diện tích tam giác qua 3 điểm.
- Phân loại tam giác qua 3 điểm.

2. Xây dựng class PTBac1:

– Thuộc tính:

- 2 hệ số a, b.

– Phương thức:

- Thiết lập 2 hệ số a, b đều = 0.
- Thiết lập hệ số a=0, b tùy ý.
- Thiết lập hệ số a, b tùy ý.
- Nhập 2 hệ số a, b.
- Giải phương trình.
- Xuất phương trình (hiển thị định dạng PT và kết quả giải PT).

VD:

PTB1: $2x - 5 = 0 \Rightarrow$ PT có nghiệm $x = 2.5$

SV tự xây dựng class PTBac2, khai báo biến có kiểu PTBac1 và gọi phương thức Giải PT Bậc 1 trong trường hợp hệ số a=0.

3. Xây dựng class BangCuuChuong:

– Thuộc tính:

- 2 số nguyên: m, n.

– Phương thức:

- Các phương thức thiết lập mặc định m bằng 2 và n bằng 9.
- Nhập m, n.
- In bảng cửu chương m.

```
Nhap m tu 2 den 9: 1
Nhap m tu 2 den 9: 10
Nhap m tu 2 den 9: 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70
```

- In bảng cửu chương từ m đến n.

```
Nhap m, n tu 2 den 9: 0 7
Nhap m, n tu 2 den 9: -2 10
Nhap m, n tu 2 den 9: 5 12
Nhap m, n tu 2 den 9: 3 7
3 x 1 = 3    4 x 1 = 4    5 x 1 = 5    6 x 1 = 6    7 x 1 = 7
3 x 2 = 6    4 x 2 = 8    5 x 2 = 10   6 x 2 = 12   7 x 2 = 14
3 x 3 = 9    4 x 3 = 12   5 x 3 = 15   6 x 3 = 18   7 x 3 = 21
3 x 4 = 12   4 x 4 = 16   5 x 4 = 20   6 x 4 = 24   7 x 4 = 28
3 x 5 = 15   4 x 5 = 20   5 x 5 = 25   6 x 5 = 30   7 x 5 = 35
3 x 6 = 18   4 x 6 = 24   5 x 6 = 30   6 x 6 = 36   7 x 6 = 42
3 x 7 = 21   4 x 7 = 28   5 x 7 = 35   6 x 7 = 42   7 x 7 = 49
3 x 8 = 24   4 x 8 = 32   5 x 8 = 40   6 x 8 = 48   7 x 8 = 56
3 x 9 = 27   4 x 9 = 36   5 x 9 = 45   6 x 9 = 54   7 x 9 = 63
3 x 10 = 30  4 x 10 = 40  5 x 10 = 50  6 x 10 = 60  7 x 10 = 70
```

```
Nhap m, n tu 2 den 9: 7 3
7 x 1 = 7    6 x 1 = 6    5 x 1 = 5    4 x 1 = 4    3 x 1 = 3
7 x 2 = 14   6 x 2 = 12   5 x 2 = 10   4 x 2 = 8    3 x 2 = 6
7 x 3 = 21   6 x 3 = 18   5 x 3 = 15   4 x 3 = 12   3 x 3 = 9
7 x 4 = 28   6 x 4 = 24   5 x 4 = 20   4 x 4 = 16   3 x 4 = 12
7 x 5 = 35   6 x 5 = 30   5 x 5 = 25   4 x 5 = 20   3 x 5 = 15
7 x 6 = 42   6 x 6 = 36   5 x 6 = 30   4 x 6 = 24   3 x 6 = 18
7 x 7 = 49   6 x 7 = 42   5 x 7 = 35   4 x 7 = 28   3 x 7 = 21
7 x 8 = 56   6 x 8 = 48   5 x 8 = 40   4 x 8 = 32   3 x 8 = 24
7 x 9 = 63   6 x 9 = 54   5 x 9 = 45   4 x 9 = 36   3 x 9 = 27
7 x 10 = 70  6 x 10 = 60  5 x 10 = 50  4 x 10 = 40  3 x 10 = 30
```

- In bảng cửu chương tổng hợp từ 1 đến 10.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

- Xuất (in cả 3 bảng cửu chương trên).

4. Xây dựng class TamGiac:

– Thuộc tính:

- Độ dài 3 cạnh tam giác.

– Phương thức:

- Thiết lập tam giác với độ dài 3 cạnh bằng 1.
- Nhập tam giác.
- Xuất tam giác gồm các thông tin: độ dài 3 cạnh. Nếu 3 cạnh tam giác hợp lệ thì hiển thị phân loại, chu vi và diện tích, không thì hiển thị 3 cạnh tam giác không hợp lệ.
- Kiểm tra 3 cạnh tam giác hợp lệ không?
- Phân loại tam giác.
- Tính chu vi tam giác.
- Tính diện tích tam giác.

5. Xây dựng class HocSinh:

– Thuộc tính:

- Mã học sinh.
- Họ tên học sinh.
- Điểm Văn, Toán.

– Phương thức:

- Thiết lập học sinh với mã và họ tên rỗng, 2 điểm văn, toán đều = 0.

- Thiết lập học sinh tùy ý.
- Nhập học sinh.
- Xuất học sinh gồm các thông tin: mã, họ tên, 2 điểm Văn, Toán, điểm trung bình (ĐTB) và xếp loại học tập.
- Tính ĐTB của học sinh.
- Xếp loại học sinh:
 - $0 \leq \text{ĐTB} < 2$: Kém.
 - $2 \leq \text{ĐTB} < 5$: Yếu.
 - $5 \leq \text{ĐTB} < 7$: Trung bình.
 - $7 \leq \text{ĐTB} < 8$: Khá.
 - $8 \leq \text{ĐTB} < 9$: Giỏi.
 - $9 \leq \text{ĐTB} \leq 10$: Xuất sắc.

6. Xây dựng class **LopHoc**:

– Thuộc tính:

- Sĩ số lớp.
- Con trỏ đến danh sách gồm sĩ số học sinh.

– Phương thức:

- Thiết lập lớp rỗng.
- Nhập lớp.
- Xuất lớp (mỗi học sinh trên 1 dòng, gồm các thông tin: mã, họ tên, 2 điểm Văn, Toán, điểm trung bình và xếp loại học tập).
- Liệt kê danh sách học sinh có điểm trung bình từ 8.0 trở lên.
- Đếm số lượng học sinh xếp loại Xuất sắc.
- Tính tổng số lượng học sinh có điểm Văn dưới trung bình.
- Tính điểm trung bình môn Toán của các học sinh xếp loại từ Khá trở lên.
- Kiểm tra lớp có học sinh xếp loại Yếu không?
- Tìm các học sinh có điểm Toán thấp nhất lớp.
- Sắp xếp danh sách lớp theo ĐTB giảm dần.
- Thêm 1 học sinh tại vị trí vt do người dùng nhập vào.
- Xóa 1 học sinh có mã số do người dùng nhập vào.
- Sửa các thông tin của học sinh có mã số do người dùng nhập vào (có thể sửa tất cả các thuộc tính, ngoại trừ mã số).